



Auditoria de sistema

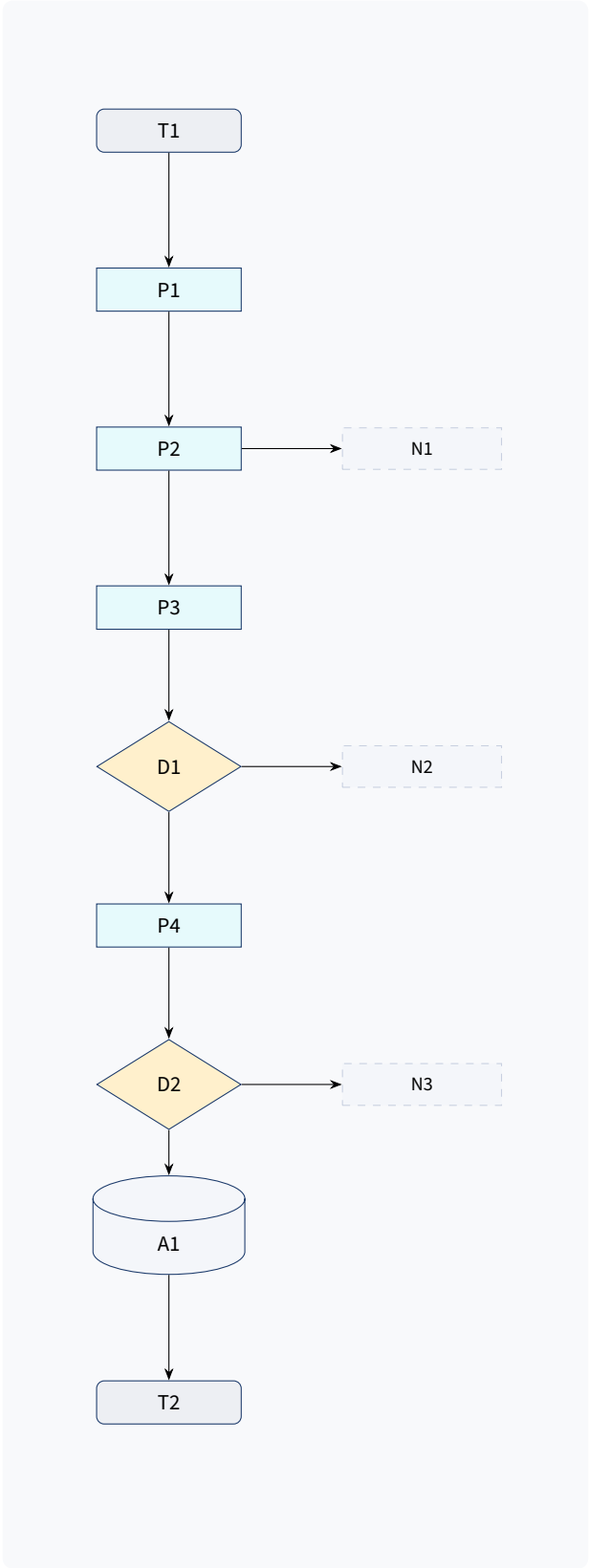
➤ RAM, CPU, servicios y GPU: medir, veredictar y no tocar nada

Leyenda de símbolos—ISO 5807 / ANSI X3.5

Óvalo = **terminador** (inicio/fin) · Rectángulo = **proceso** (acción determinista) · Rombo = **decisión** (ramas Sí/No) · Paralelogramo = **entrada/salida** (lectura/escritura de archivos) · Cilindro = **almacenamiento online** (estado, snapshots) · Rectángulo con base ondulada = **documento** (sesiones, logs) · Rectángulo punteado gris = **nota explicativa** (sin acción). Flujo: arriba→abajo, izquierda→derecha.

➤ Cada símbolo lleva una **etiqueta** (T/P/D/E/A/N + número, según su tipo); su significado se expande en la tabla *Leyenda de etiquetas* bajo cada diagrama.

1 La pasada: de la petición al código de salida



Leyenda de etiquetas

Etiqueta	Significado
A1	Persistir el informe y el estado en .tmp/, y trazar inicio, cada dimension y fin en el log append-only. Si la traza falla, el flujo avisa y continua.
D1	La medicion es completa o ha quedado un hueco? Un hueco no se rellena con una suposicion: se declara no_verificado.
D2	Cual es el PEOR estado presente? Gana el maximo, nunca un promedio ni una media ponderada.
N1	El algebra de veredictos se comparte con flujo_auditar_repo.py desde execution/veredicto_algebra.py. Duplicarlo produciria dos verdades divergiendo en silencio.
N2	La capa 3 devuelve hechos y la capa 2 decide. Un test falla si una medicion anade la clave estado.
N3	El informe incluye los umbrales aplicados: la misma maquina con otros umbrales daria otro veredicto.
P1	Acotar: resolver el subconjunto de las 5 dimensiones y validarlo. Un nombre desconocido sale con 3, reservado al uso incorrecto de flags.
P2	Medir con la capa 3: leer /proc/meminfo, /proc/swaps, /proc/loadavg, /proc/stat, /proc/pressure y /sys/block/zram*, y consultar systemctl show. Solo hechos, jamas un estado.
P3	Interpretar con funciones puras (medicion) -> dimension, aplicando los umbrales. Sin ficheros, sin reloj, sin procesos: por eso se testean enteras.
P4	Componer el informe con ensamblar_informe, otra funcion pura, e imprimir la tabla legible con lo que hay que hacer en orden de gravedad.
T1	Se pide auditar el sistema, con las dimensiones opcionales acotadas por -dimension o -solo.
T2	Salir con el codigo del veredicto: 0 limpio o con avisos, 1 con fallos, 2 sin verificar, 3 uso incorrecto de flags.

2 Notas

- El veredicto es el PEOR estado presente, nunca un promedio.
- Un hueco de medicion impide el verde: sale con 2, nunca con 0.
- Los umbrales viajan dentro del informe; sin ellos el veredicto es irreproducible.
- Este flujo no purga, no reinicia y no necesita sudo. Purgar es otro flujo.